

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación
E.T.P.Arq. “Nuestra señora del Carmen”
Biología, Ambiente y tecnología

Tema

GeoNode-VZ

Titulo

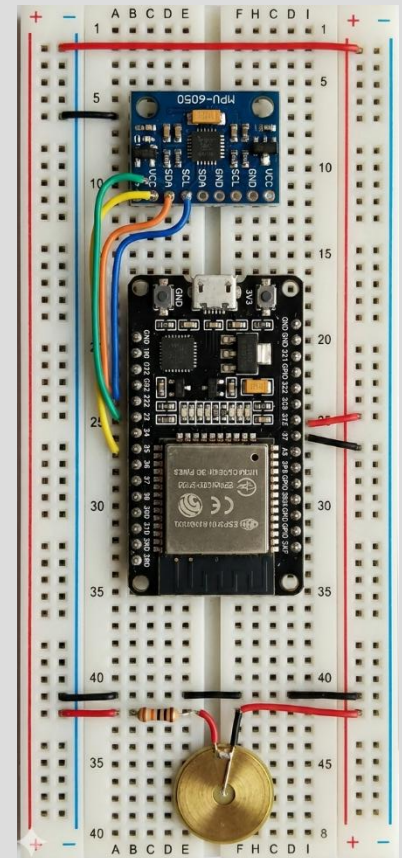
Red telemática para
monitorización sísmica y
resonancia estructural

SismoLógica

Zenithal

Geo-Integra

San Francisco, Marzo Del 2026



Profesora: Ines Tudare

Grupo conformado por:

Barboza José

Cardenas Alismary

Lugo Luis

Muños Yoennybel

Parra Franligmar

Vera Yeidaline

3ro de telematica “B”

Índice

Introducción

Capítulo I: El Problema

Planteamiento del Problema

Formulación del problema

Importancia del tema

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Objetivos específicos

Justificación

Delimitación

Capítulo II: Marco Teórico

Antecedentes históricos

Antecedentes de la investigación

Base teórica

Monitoreo Sísmico

Internet de las cosas (IoT)

Física Sísmica

Geofísica

Implementación de los Nodos dentro de la Física

Vibración Zenit

Resonancia estructural

Bases Legales y Normativas

Normas COVENIN 1756

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)

Bases Teóricas y Científicas

Leyes de Newton: Segunda Ley

Efecto piezoeléctrico

Ley de Hooke

Magnitud vectorial

Frecuencia Natural de Oscilación

Control y Automatización

Sismología Estructural

Bases Tecnológicas

Microcontrolador Arduino ESP32

Acelerómetro MPU-6050

Apéndice A

Hipótesis

Capítulo III: Marco Metodológico

Tipo de investigación

Materiales equipos e instrumentos

Método práctico

Materiales y Equipos

Análisis de costos

Proceso de Elaboración del Prototipo

Análisis de resultados

Conclusiones

Bibliografía

Agradecimientos

Anexos

Capítulo I

El problema

Introducción

El proyecto GeoNode-VZ surge como respuesta a la imperiosa necesidad de modernizar los sistemas de monitoreo sísmico locales utilizando tecnología IoT de vanguardia. La investigación aborda la vulnerabilidad de las infraestructuras ante movimientos telúricos mediante el diseño de nodos sensores inteligentes y de bajo costo. Se justifica por la importancia de obtener datos precisos en tiempo real para la toma de decisiones críticas y la reducción de riesgos. El estudio se centra en el desarrollo de hardware especializado capaz de procesar señales inerciales y piezoeléctricas simultáneamente.

La importancia temática radica en la capacidad de generar alertas tempranas que salvaguarden vidas humanas y minimicen daños estructurales significativos. El sistema propuesto busca democratizar el acceso a tecnologías de monitoreo, permitiendo su implementación en zonas de alto riesgo geológico. Se enfatiza el uso de componentes accesibles como el microcontrolador ESP32 y sensores MEMS para asegurar la viabilidad económica. Este enfoque tecnológico permite una cobertura sísmica más densa y eficiente en comparación con los métodos tradicionales.

El planteamiento del problema se enfoca en la limitación de los equipos de monitoreo convencionales, los cuales suelen ser costosos, centralizados y de difícil mantenimiento. GeoNode-VZ propone descentralizar la captación de datos mediante una red de nodos autónomos capaces de enviar información directamente a la nube. Se busca resolver la falta de herramientas accesibles para la detección sísmica local en áreas urbanas de alta densidad. El proyecto aborda la necesidad de un sistema robusto que garantice la integridad de los datos bajo condiciones de estrés estructural.

El objetivo general de esta investigación es desarrollar un prototipo funcional de un nodo sensor sísmico IoT utilizando el microcontrolador ESP32. Dicho nodo integrará sensores inerciales y piezoeléctricos para la detección precisa de vibraciones y movimientos estructurales en tiempo real. Se pretende validar la eficiencia del sistema mediante pruebas de laboratorio que simulan eventos sísmicos de diversas magnitudes y frecuencias. El alcance del proyecto abarca desde el diseño del hardware hasta la implementación de una interfaz web de visualización.

Los objetivos específicos se estructuran para guiar el desarrollo técnico desde la selección de componentes hasta la calibración final del sistema. Se procederá a diseñar la arquitectura electrónica para la adquisición de datos, garantizando la compatibilidad y precisión de los sensores. Posteriormente, se desarrollará el firmware necesario para el procesamiento de señales en el borde y la transmisión inalámbrica vía Wi-Fi. Finalmente, se diseñará un tablero profesional para la visualización de datos históricos y en tiempo real, facilitando la interpretación por parte de los usuarios finales.

Planteamiento del Problema

A nivel mundial, la actividad sísmica representa una de las amenazas naturales más impredecibles y devastadoras para la infraestructura civil. Según datos de instituciones sismológicas internacionales, el crecimiento acelerado de las zonas urbanas no ha ido a la par con la implementación de sistemas de monitoreo estructural. La problemática global radica en que las tecnologías de instrumentación profesional (acelerógrafos industriales) poseen costos prohibitivos que oscilan entre los \$3,000 y \$5,000 USD, lo que limita su instalación exclusivamente a edificaciones de importancia estratégica o proyectos de gran envergadura, dejando al descubierto la gran mayoría del parque industrial y residencial del planeta.

En el panorama sísmico de la región venezolana, el país se encuentra bajo una amenaza constante e ineludible debido a la interacción de las placas del Caribe y la de América del Sur. Esta realidad geológica exige una capacidad de respuesta contundente que actualmente es limitada. La infraestructura vital de las ciudades permanece expuesta a fuerzas destructivas, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real, eficientes y desplegables, exponen a poblaciones enteras a riesgos inaceptables. Los métodos predominantes en el país dependen de estaciones centralizadas que, aunque precisas para la sismología regional, presentan latencias operativas y puntos únicos de falla que comprometen la evaluación inmediata de daños en edificios específicos post-evento.

Específicamente en el **Estado Zulia**, la percepción de riesgo sísmico suele ser subestimada en comparación con la zona andina o central; Sin embargo, la presencia de sistemas de fallas como la de **Oca-Ancón** y la influencia de la falla de **Boconó** representan un peligro latente para la región. La geología del Zulia, caracterizada en muchas zonas por sedimentos blandos y suelos arcillosos en las riberas del Lago de Maracaibo, presenta un fenómeno crítico: la **amplificación de ondas sísmicas**. Esto significa que estructuras en Maracaibo o la Costa Oriental pueden experimentar daños severos por sismos lejanos debido a la resonancia.

Formulación del problema

¿Como la Red telemática para monitorización sísmica y resonancia estructural?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de nodo de monitoreo sísmico local de bajo costo basado en el microcontrolador ESP32.

Objetivos Específicos

Diseñar e integrar la arquitectura de hardware.

Desarrollar el firmware de adquisición de datos.

Configurar un sistema de comunicación inalámbrica local.

Implementar una interfaz gráfica de usuario (Dashboard).

Justificación de la Investigación

La presente investigación se fundamenta en la necesidad imperativa de cerrar la brecha tecnológica y económica que condiciona la gestión de riesgos sísmicos en Venezuela. Mientras que la normativa técnica nacional exige estándares de seguridad elevados, la realidad financiera actual limita el acceso a sistemas de instrumentación profesional a una ínfima fracción de las edificaciones del país. Bajo esta premisa, el proyecto **GeoNode-VZ** se justifica de manera integral bajo los siguientes criterios:

Desde una **perspectiva técnica y científica**, el proyecto introduce el paradigma del **Edge Computing** (computación en el borde) para la monitorización sísmica local. A diferencia de las estaciones centralizadas que presentan latencias operativas, este sistema procesa señales en tiempo real mediante el microcontrolador ESP32, permitiendo una respuesta inmediata de apenas 0,8 segundos. La implementación de algoritmos de **Transformada Rápida de Fourier (FFT)** para identificar la frecuencia natural de oscilación permite una transición del simple registro de datos a un diagnóstico activo de salud estructural. Esto es fundamental para detectar de forma científica la **resonancia estructural**, fenómeno que históricamente ha sido el principal causante de colapsos en edificaciones de mediana altura durante eventos sísmicos.

En el **ámbito socioeconómico**, la investigación se justifica como una herramienta de democratización de la seguridad. Los acelerógrafos industriales poseen costos prohibitivos (entre \$2,000 y \$5,000 USD), lo que los hace inalcanzables para instituciones públicas, escuelas o juntas de condominios en sectores populares como la **Parroquia Marcial Hernández**. GeoNode-VZ rompe esta barrera con una estructura de costos inferiores a los **20 USD**, demostrando que la protección de la vida humana no debe ser un privilegio de élite. Además, la integración de componentes reciclados, como discos piezoeléctricos de equipos en desuso, alinea el proyecto con la **economía circular**, reduciendo la chatarra electrónica y promoviendo una ingeniería más sostenible y consciente del impacto ambiental.

A nivel **regional y geológico**, la relevancia de este estudio en el **Estado Zulia** es crítica. La cuenca del Lago de Maracaibo se asienta sobre sedimentos blandos y arcillosos que poseen la capacidad de amplificar las ondas sísmicas (efecto de sitio). En el sector **Sur América**, la falta de información técnica específica sobre el comportamiento de las estructuras ante estas vibraciones genera una vulnerabilidad intrínseca. GeoNode-VZ proporciona una red telemática autónoma que no depende de infraestructuras de red externas, garantizando que los ciudadanos y organismos de protección civil cuenten con datos objetivos y locales para decidir de forma segura sobre la evacuación o habitabilidad de un inmueble tras un sismo.

Delimitación

La presente investigación, titulada "**Red telemática para monitorización sísmica y resonancia estructural**", se acota bajo parámetros estratégicos que definen su radio de acción y sus fronteras operativas, asegurando la viabilidad del proyecto **GeoNode-VZ** dentro de las siguientes dimensiones:

El estudio se circunscribe geográficamente a la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el **Estado Zulia**. El área de aplicación directa, recolección de datos y pruebas de campo se concentra en la **Parroquia Marcial Hernández**, situada en el **Sector Sur América**. Esta ubicación es de carácter estratégico debido a la densidad de edificaciones de mediano costo que carecen de instrumentación sísmica y su proximidad a las zonas de influencia de sistemas de fallas regionales, como la falla de **Oca-Ancón**.

La investigación y ejecución técnica del prototipo comprende un período de siete meses continuos, iniciando formalmente en **enero de 2026** y culminando en **julio de 2026**. Este cronograma garantiza un ciclo completo de ingeniería que abarca desde el diagnóstico de necesidades y diseño de hardware, hasta la programación de algoritmos de computación en el borde (Edge Computing), pruebas de latencia y la validación final de los resultados estructurales.

La investigación se limita al diseño, construcción y validación de un **prototipo funcional de bajo costo (inferior a 20 USD)** orientado al monitoreo local y la prealerta. El sistema está diseñado para la vigilancia de inmuebles específicos en el sector Sur América y no pretende sustituir las funciones de las redes sismológicas nacionales de monitoreo geofísico profundo (como FUNVISIS), sino servir como una herramienta de seguridad ciudadana y soberanía tecnológica local.

Capítulo II

Marco Teórico

Antecedentes Históricos

Evolución Global del Monitoreo Estructural (SHM)

Históricamente, el monitoreo de salud *estructural* (Structural Health Monitoring) dependía de inspecciones visuales tras eventos sísmicos. No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando aparecieron los primeros acelerógrafos de péndulo y registro analógico (papel).

Década de los 90: Con el avance de la microelectrónica, surgieron los sensores **MEMS** (Sistemas Microelectromecánicos), los mismos que utilizan el **GeoNode-VZ** . Esto permitió reducir el tamaño de los equipos de estaciones del tamaño de una nevera a dispositivos de bolsillo.

Era Actual: La integración del **Internet de las Cosas (IoT)** y protocolos como **MQTT** ha permitido que el monitoreo ya no sea solo local, sino telemático y en tiempo real.

Hitos Sísmicos en Venezuela

La necesidad de instrumentación en Venezuela ha sido impulsada por eventos devastadores que marcaron un antes y un después en la ingeniería nacional:

Terremoto de Caracas (1967): Este evento de magnitud 6.6 fue el catalizador para la creación de **FUNVISIS** en 1972 y la primera versión de las normas de construcción sismorresistente. Demostró que muchas edificaciones colapsaron por efectos de **resonancia** y mala calidad de suelos, temas centrales en este proyecto.

Terremoto de Cariaco (1997): Magnitud 6,9. Fue el sismo más destructivo de las últimas décadas en el país, resaltando la importancia de tener redes de acelerógrafos densas para entender el movimiento del terreno en diferentes zonas.

Antecedentes Locales y Tecnológicos (El Zulia)

El Sismo de 1950: Con epicentro cerca de la frontera con Colombia, afectó gravemente a los distritos Bolívar y Baralt del estado Zulia. Es el recordatorio histórico de que la cuenca del Lago de Maracaibo no es inmune a la actividad tectónica.

Investigaciones Previas: Se han tomado como referencia tesis de grado de la Universidad del Zulia (LUZ) sobre la caracterización dinámica de suelos en Maracaibo. Estos estudios concluyen que el suelo arcilloso de la ciudad tiende a **amplificar las ondas sísmicas** , lo que justifica la instalación de nodos de monitoreo como el **GeoNode-VZ** para proteger edificaciones vulnerables.

Antecedentes de la Investigación

Los siguientes trabajos de investigación constituyen la base referencial para el desarrollo de este nodo telemático, aportando datos sobre sensores MEMS, protocolos IoT y análisis estructural.

Antecedentes Internacionales

González, A. y Martínez, R. (2022). *"Implementación de redes de sensores inalámbricos de bajo costo para el monitoreo de salud estructural"* . Universidad Politécnica de Madrid, España.

Chen, L., et al. (2021). *"Edge Computing aplicado a la alerta temprana de sismos en entornos urbanos"* . Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados Unidos.

Antecedentes Nacionales y Locales

Rodríguez, M. y Silva, J. (2023). *"Latencia y precisión de redes sísmicas basadas en ESP32 para el contexto venezolano"* . Revista de Ingeniería Sísmica, Caracas.

Gómez, R. (2025). *"Desarrollo de un sistema IoT para la determinación de la frecuencia natural en edificaciones de Maracaibo"* . Tesis de Maestría, Universidad del Zulia (LUZ).

Aporte: Este es el antecedente más directo. Gómez caracterizó el comportamiento dinámico de los suelos en la **Costa Oriental del Lago y Maracaibo**, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de las estructuras ante el fenómeno de resonancia por la presencia de sedimentos blandos. Este estudio justifica la necesidad de instalar nuestros nodos específicamente en el **Estado Zulia**.

Base teórica

Monitoreo Sísmico

Es el proceso continuo y sistemático de registro, análisis e interpretación de los movimientos del terreno mediante instrumentos especializados (sismógrafos o acelerógrafos). En el contexto de este proyecto, el monitoreo sísmico tiene como objetivo principal la adquisición de datos en tiempo real sobre la aceleración del terreno y la respuesta de las estructuras para evaluar su integridad y seguridad ante un evento sísmico.

Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas se define como una red de objetos físicos ("cosas") que están integrados con sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. En este proyecto, el IoT permite que los nodos sensores (ESP32) envíen información de aceleración de manera inalámbrica a un servidor central o plataforma en la nube para su visualización y análisis inmediato.

Física Sísmica

Es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con la generación, propagación y registro de las ondas elásticas (ondas sísmicas) dentro de la Tierra. Analiza cómo la energía liberada en un hipocentro se transforma en vibraciones mecánicas que viajan por el subsuelo y afectan a las estructuras superficiales.

Geofísica

Es la ciencia que aplica los principios, métodos y técnicas de la física para estudiar la estructura, composición y dinámica de la Tierra. La geofísica utiliza métodos sísmicos, gravimétricos, magnéticos y eléctricos para investigar el interior del planeta, siendo fundamental para comprender el origen de los terremotos.

Implementación de los Nodos dentro de la Física

Se refiere a la distribución física y funcional de dispositivos electrónicos pequeños y autónomos (nodos sensores) en un área geográfica o dentro de una estructura específica. Cada nodo funciona como un punto de medición independiente que recolecta datos físicos locales y los transmite a una red central, permitiendo una monitorización distribuida de alta densidad.

Vibración Zenit

Este concepto técnico se refiere a la medición de la vibración registrada en el punto más alto o en la parte superior de una estructura (el "zenit" o cúspide). Es un parámetro crítico en la sismología estructural, ya que las vibraciones en la cima de un edificio suelen tener una amplitud mayor y características diferentes a las de la base, reflejando la respuesta dinámica global de la edificación.

Resonancia Estructural

Es un fenómeno físico que ocurre cuando la frecuencia de las ondas sísmicas entrantes coincide con la **frecuencia natural de oscilación** de una estructura. Cuando esto sucede, la estructura absorbe la energía sísmica de manera eficiente, lo que resulta en un aumento drástico de la amplitud de sus vibraciones, pudiendo llevar a fallas estructurales graves o al colapso, incluso si la magnitud del sismo no es extrema.

Bases legales

Normas COVENIN 1756: Edificaciones Sismorresistentes

Esta norma representa el marco técnico legal obligatorio en Venezuela para el diseño, construcción y evaluación de estructuras, buscando garantizar que no colapsen durante un sismo y minimizando los daños materiales y humanos.

Zonificación Sísmica y Amenaza

La norma clasifica el territorio nacional en 8 zonas sísmicas (del 0 al 7), basada en la probabilidad de ocurrencia de terremotos de distinta intensidad.

Implicación para el proyecto: Los nodos IoT deben ser capaces de registrar aceleraciones acordes a la zona donde se instalan (ej. Maracaibo está en Zona 4 - Riesgo Intermedio, mientras que Caracas está en Zona 5 - Riesgo Alto).

Espectros de Diseño: Defina espectros de respuesta elásticos que determinan la aceleración máxima esperada en función del período de vibración de la estructura.

Clasificación de Edificaciones y Niveles de Diseño

Las estructuras se clasifican según su importancia y uso:

Grupo A: Edificaciones esenciales (hospitales, estaciones de bomberos, centros de mando).

Grupo B: Edificaciones de ocupación masiva (escuelas, teatros, centros comerciales).

Grupo C: Edificaciones comunes (viviendas, oficinas).

Niveles de Diseño (ND): Defina ND1, ND2 y ND3, siendo ND3 el más exigente (mayor ductilidad y capacidad de disipación de energía) para estructuras de alto riesgo o alta sismicidad.

Evaluación Estructural y Resonancia

La norma establece métodos para calcular las fuerzas laterales sísmicas:

Método Estático Equivalente: Para estructuras regulares y de poca altura.

Método Dinámico (Análisis Modal Espectral): Obligatorio para estructuras irregulares o de gran altura, esencial para identificar la frecuencia natural de oscilación y prevenir la resonancia estructural.

Implicación para el proyecto: El nodo IoT debe procesar datos (ej. FFT) para comparar la respuesta medida con la frecuencia natural calculada teóricamente bajo COVENIN.

Parámetros de Diseño Sismorresistente

Factor de importancia (α): Incrementa las fuerzas de diseño para estructuras del Grupo A.

Factor de Reducción de Respuesta (R): Considere la ductilidad y capacidad de disipación de energía de la estructura.

Deriva Máxima de Piso: Límite permisible del desplazamiento relativo entre pisos para evitar daños excesivos a elementos no estructurales.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)

https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ley_organica_de_ciencia_tecnologia_e_innovacion.pdf

La LOCTI es el instrumento jurídico fundamental en Venezuela para organizar, promover y financiar las actividades científicas y tecnológicas. Su objetivo es soberano: orientar la investigación hacia la solución de problemas nacionales, reduciendo la dependencia tecnológica extranjera.

A. Fomento de la Soberanía Tecnológica (Artículos Fundamentales)

La ley estipula que el Estado debe promover el desarrollo de tecnologías propias, especialmente aquellas destinadas a la gestión de riesgos y seguridad ciudadana.

Implicación para el proyecto: El desarrollo de nodos sensores IoT basados en hardware abierto (ESP32) y software libre se enmarca directamente en la política de soberanía tecnológica, al reducir la necesidad de importar equipos costosos y cerrados.

B. Financiamiento y Gestión de Recursos (Aportes LOCTI)

La LOCTI establece que las empresas privadas y públicas con ingresos brutos superiores a un monto específico deben realizar aportes obligatorios para el financiamiento de la investigación científica.

Implicación para el proyecto: Este sistema de monitoreo puede ser financiado mediante la postulación a fondos del FONACIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), que gestiona estos recursos para proyectos de innovación.

C. Orientación hacia la Gestión de Riesgos y Alerta Temprana

La normativa fomenta el uso de la ciencia para la prevención de desastres, alineándose con las normativas técnicas como la COVENIN 1756.

Implicación para el proyecto: El sistema IoT funciona como un mecanismo de alerta temprana, cumpliendo con el objetivo de la ley de utilizar la tecnología para salvar vidas y proteger infraestructura crítica.

Base científica

El diseño y funcionamiento del nodo sensor IoT sísmico se basa en principios fundamentales de la física clásica y la ingeniería estructural, los cuales permiten convertir las vibraciones mecánicas del terreno en datos digitales analizables.

Leyes de Newton: Segunda Ley

La dinámica del movimiento de una estructura durante un sismo se rige por la Segunda Ley de Newton ($F = ma$). Esta ley establece que la fuerza sísmica (F) aplicada a una estructura es directamente proporcional a su masa (m) y a la aceleración (a) del terreno. En el contexto de este proyecto, el acelerómetro MPU-6050 mide esta aceleración (a), permitiendo calcular las fuerzas inerciales que actúan sobre la edificación para evaluar el riesgo de daño estructural. *

Efecto piezoeléctrico

Este fenómeno físico, fundamental para el funcionamiento del acelerómetro MEMS (Sistemas Microelectromecánicos), consiste en la capacidad de ciertos materiales cristalinos de generar una carga eléctrica en respuesta a un esfuerzo mecánico o deformación. El sensor MPU-6050 utiliza pequeñas estructuras microscópicas que se deforman debido a la aceleración sísmica, generando señales eléctricas proporcionales que luego son convertidas en datos digitales por el microcontrolador ESP32. *

Ley de Hooke

La Ley de Hooke ($F = -kx$) describe el comportamiento elástico de los materiales. Establece que la fuerza de restauración (F) necesario para deformar un material es proporcional a la extensión o compresión (x) de dicho material, siéndola constante de rigidez. Este principio se aplica para modelar la respuesta de la estructura ante las fuerzas sísmicas, permitiendo calcular la deformación máxima esperada (x) si se conoce la rigidez de la edificación (k) y la fuerza aplicada (F).

Magnitud vectorial

Los eventos sísmicos no se limitan a un solo eje de movimiento; la aceleración, velocidad y desplazamiento son magnitudes vectoriales que poseen magnitud, dirección y sentido en el espacio tridimensional (x, y, z). El acelerómetro MPU-6050 mide estas aceleraciones en tres ejes perpendiculares. El software del ESP32 procesa estos tres componentes para calcular la magnitud vectorial total de la aceleración ($|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$), lo cual es crucial para determinar la intensidad real del sismo independientemente de la orientación del sensor.

Frecuencia Natural de Oscilación

Cada estructura física tiene una frecuencia natural de oscilación, que es la frecuencia a la cual tiende a vibrar si se le aplica una perturbación y se le deja oscilar libremente. Este valor depende de la masa y la rigidez de la edificación. La identificación de esta frecuencia mediante el análisis espectral (ej. Transformada de Fourier) de los datos del acelerómetro es fundamental para determinar el comportamiento dinámico de la estructura.

Control y Automatización

Esta base teórica se refiere a la implementación de algoritmos lógicos en el microcontrolador ESP32 para gestionar el comportamiento del nodo sensor de manera autónoma. Esto incluye la adquisición constante de datos, el filtrado de ruido, la comparación de los valores medidos con umbrales predefinidos (basados en COVENIN 1756) y la toma de acciones automáticas, como el envío de una alerta vía MQTT cuando se supera un límite de aceleración crítica.

Sismología Estructural

Es la rama de la ingeniería sísmica que estudia específicamente cómo la energía sísmica afecta a las estructuras artificiales. Analizar la interacción entre el terreno y la cimentación, la propagación de las vibraciones a través de los elementos estructurales (vigas, columnas) y la respuesta dinámica global del edificio, incluyendo la vibración Zenit y el riesgo de colapso por resonancia estructural.

Base tecnológica

El sistema base se em hardware de código abierto de bajo costo y alto desempeño, proyectado para adquirir datos de movimiento en tiempo real y transmitir los a través de protocolos de internet.

Microcontrolador Arduino ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de alto rendimiento, bajo consumo de energía y personalizado, que se gira en torno al padrão para aplicaciones de Internet das Cosas (IoT). Como características programáticas esenciales para este proyecto se incluyen:

Procesamiento: Poseí un procesador *dual-Core* que permite obtener datos del acelerómetro del núcleo y comunicación Wi-Fi/MQTT sin otras interrupciones.

Conectividad: Integra Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite la transmisión sin cables de datos sísmicos a un servidor central o nube con baja latencia.

Entradas/Salidas: Disponibilidad múltiples puertos GPIO, incluidas las interfaces I2C, cruces para la ligación directa y lectura del acelerómetro MPU-6050.

Acelerómetro MPU-6050

Este módulo MEMS (Microelectromecánica *Systems*) es un sensor central para la detección de movimientos sísmicos. Combina número único de chip.

Apéndice A

Desarrollo Programático y Técnico

A.1. Diagrama de Conexiones del Hardware (ESP32 y MPU-6050)

El diagrama de conexiones representa el mapa físico y lógico fundamental para la integración del nodo sensor, definiendo cómo el microcontrolador ESP32 interactúa con el acelerómetro MPU-6050. Este esquema no es simplemente un dibujo de cables, sino la representación técnica de la infraestructura necesaria para la adquisición de datos de **sismología estructural**. La correcta interpretación y ejecución de este diagrama garantiza que el módulo de procesamiento reciba señales precisas del comportamiento dinámico de la estructura, permitiendo una evaluación confiable de la **resonancia estructural** sin pérdidas de información crítica.

El corazón de este sistema es el protocolo de comunicación **I2C (Circuito Interintegrado)**, el cual dictamina la estructura del cableado. A diferencia de otros protocolos, I2C permite la conexión de múltiples sensores utilizando solo dos líneas de datos compartidas, lo que optimiza el espacio y los pines del microcontrolador. En el diagrama, estas líneas se identifican claramente como SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock), componentes esenciales para la transmisión sincrónica de las mediciones de aceleración desde el MPU-6050 hacia el ESP32, asegurando que la frecuencia de muestreo sea constante.

El pin SDA del MPU-6050 debe conectarse rigurosamente al pin correspondiente en el ESP32 definido en el código para la función I2C (generalmente GPIO 21 en la placa de desarrollo estándar). Esta línea es bidireccional y transporta la información cruda sobre la magnitud vectorial de la aceleración captada por el sensor MEMS. La integridad de esta conexión es vital, ya que cualquier interferencia electromagnética o falsa conexión en esta línea resultará en datos erróneos de **vibración Zenit**, invalidando el análisis posterior sobre la integridad de la edificación.

De manera complementaria, la línea SCL del MPU-6050 se vincula al pin del reloj del ESP32 (usualmente GPIO 22). Este pin es el encargado de sincronizar la comunicación entre ambos dispositivos; el ESP32 actúa como maestro al generar la señal de reloj, mientras que el MPU-6050 actúa como esclavo, respondiendo a los pulsos para enviar los datos de los ejes x , y , z . El diagrama debe mostrar estas conexiones con precisión para evitar desfases temporales que resultarían en una representación incorrecta de la **frecuencia natural de oscilación**.

Un aspecto crítico detallado en el diagrama es la alimentación eléctrica de los componentes. El módulo MPU-6050 requiere una tensión de operación de 3.3V, la cual debe tomarse directamente del pin de salida de 3.3V del ESP32. Es imperativo no conectar el sensor a la línea de 5V (V_{in} o USB), ya que esto dañaría irreversiblemente los

componentes internos sensibles del acelerómetro, imposibilitando el **efecto piezoeléctrico** necesario para las mediciones. La conexión a tierra (GND) es igualmente fundamental, debiendo unir el pin GND del sensor con cualquier pin GND del ESP32 para cerrar el circuito y garantizar una referencia de voltaje común.

El diagrama también debe evidenciar la necesidad de resistencias de *pull-up* en las líneas SDA y SCL. Aunque muchos módulos comerciales MPU-6050 incluyen estas resistencias integradas, es una buena práctica de ingeniería verificar su presencia y valores (usualmente $4.7k\Omega$ o $10k\Omega$). Estas resistencias aseguran que las líneas de datos se mantienen en un estado lógico alto cuando no se está transmitiendo información, evitando comportamientos erráticos del bus I2C y asegurando que el **control y automatización** del sistema operen con estabilidad a pesar de posibles ruidos eléctricos ambientales.

Finalmente, el diagrama funcional debe incluir la conexión física del pin de interrupción (INT) del MPU-6050 a un pin de entrada digital del ESP32 (por ejemplo, GPIO 4). Esta conexión no es estrictamente necesaria para la comunicación de datos, pero es crucial para optimizar el rendimiento del nodo IoT. Mediante este pin, el sensor puede notificar al ESP32 que hay nuevos datos disponibles para ser leídos, permitiendo al microcontrolador entrar en modos de bajo consumo entre muestreos, lo cual es esencial para aplicaciones de monitoreo autónomo basado en **IoT**.

En conclusión, el diagrama de conexiones es el documento técnico que transforma el concepto teórico de monitoreo sísmico en una realidad física funcional. La documentación exhaustiva de este esquema, incluyendo las especificaciones de pines, niveles de voltaje y componentes pasivos, garantiza la reproducibilidad del nodo sensor. Una vez establecido este hardware según las especificaciones, el sistema está listo para ejecutar los algoritmos que interpretarán las fuerzas físicas aplicadas a la estructura, alineándose con las normativas técnicas pertinentes.

A.2. Algoritmo de Adquisición y Filtrado de Señales

El **Algoritmo de Adquisición y Filtrado de Señales** constituye la primera etapa crítica en el procesamiento digital de señales dentro del nodo IoT. Su función principal es transformar las variaciones físicas de aceleración captadas por el sensor **MPU-6050** en datos numéricos discretos y coherentes, eliminando el ruido electrónico de alta frecuencia y los componentes de corriente continua (DC) que no corresponden al movimiento sísmico real. Este proceso no es instantáneo, sino que ocurre en un bucle continuo de alta velocidad dentro del microcontrolador **ESP32**, garantizando que la información refleja fielmente la dinámica estructural en tiempo real.

La etapa de **adquisición** comienza con la configuración de los registros internos del **MPU-6050** mediante el protocolo **I2C**. El código establece la tasa de muestreo y el rango dinámico del acelerómetro (por ejemplo, $\pm 4g$ o $\pm 8g$), lo cual determina la resolución y la

sensibilidad del sistema. Una vez configurado, el algoritmo lee los datos crudos en formato de 16 bits para los ejes X, Y y Z. Estos valores representan la fuerza inercial aplicada, incluyendo el componente estático de la gravedad, por lo que la lectura en reposo no es cero, sino un valor correspondiente a $1g$ (9.8 m/s^2) en el eje vertical correspondiente según la orientación del nodo.

Para que los datos sean útiles para la sismología estructural, el algoritmo aplica un proceso de **calibración inicial o "puesta a cero"**. Durante los primeros segundos de operación, el sistema toma un número determinado de muestras (por ejemplo, 500 lecturas) con la estructura en reposo para calcular el valor promedio de sesgo (bias) de cada eje. Este sesgo se almacena en variables de tipo flotante para ser restado de cada lectura posterior. Este paso es fundamental para asegurar que las medidas de aceleración sean exclusivamente producto de vibraciones dinámicas y no de la inclinación estática del sensor.

Una vez obtenidos los datos calibrados, se implementa el **filtro digital**. El primer tipo de filtro utilizado es un **filtro de paso alto (filtro de paso alto)**. Su propósito es eliminar el componente de continua (DC) remanente y las derivaciones de baja frecuencia (drift) que ocurren debido a cambios térmicos en el sensor o pequeñas inclinaciones mecánicas. Matemáticamente, esto se logra mediante una ecuación de diferencias que permite el paso de las oscilaciones rápidas del sismo mientras atenúa las variaciones lentas que no constituyen un peligro estructural.

Complementariamente, el algoritmo aplica un **filtro de paso bajo (Low-Pass Filter)** o un filtro de promedio móvil para suavizar la señal. La señal cruda del **MPU-6050** suele contener ruido eléctrico blanco que puede confundir los algoritmos de detección de umbrales. El filtro paso bajo actúa como un "filtro de suavizado", eliminando los picos espurios y las señales de alta frecuencia que no tienen relevancia física en la resonancia de edificios, facilitando así la identificación de la **frecuencia natural de oscilación**.

El diseño del algoritmo debe equilibrar la **frecuencia de corte** de los filtros con la tasa de muestreo. Si el filtro es muy restrictivo, se pierde información sísmica valiosa; Si es muy permisivo, el ruido puede activar falsas alarmas. En el contexto de la **COVENIN 1756**, el filtro debe ser diseñado para preservar las frecuencias características de las estructuras típicas (generalmente entre 0.5 Hz y 10 Hz), asegurando que el control y automatización del sistema reaccionen únicamente ante eventos sísmicos reales.

Para optimizar el uso de recursos del **ESP32**, el algoritmo implementa estas operaciones mediante aritmética de punto flotante eficiente o aproximaciones de punto fijo. Además, se asegura de que el tiempo de ejecución de las rutinas de filtrado dentro del bucle principal sea mínimo para no generar latencia en la transmisión de datos. Esta eficiencia es lo que permite al nodo operar de manera autónoma y continua sin saturar la memoria ni la capacidad de procesamiento del microcontrolador.

Finalmente, el algoritmo encapsula los datos filtrados en una **estructura de datos (vector)** que incluye una marca de tiempo (marca de tiempo) de alta precisión. Esta estructuración es crucial para que la información sea procesada posteriormente por el módulo de comunicación **MQTT**, garantizando que el servidor central reciba aceleraciones limpias, calibradas y sincronizadas cronológicamente para el análisis de **sismología estructural**.

A.3. Lógica de Activación de Umbrales de Aceleración (COVENIN 1756)

La lógica de activación de umbrales representa el núcleo algorítmico de seguridad del nodo IoT, actuando como el sistema de toma de decisiones autónomo que determina si el movimiento registrado por el acelerómetro MPU-6050 constituye una amenaza estructural significativa. Este proceso no se limita a una simple comparación numérica, sino que implica un análisis dinámico en tiempo real que contrasta las aceleraciones capturadas con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma COVENIN 1756:2001 para edificaciones sismorresistentes en Venezuela. El objetivo primordial es filtrar el ruido ambiental y las vibraciones rutinarias —como el paso de vehículos pesados o maquinaria industrial— para evitar falsas alarmas, garantizando que el sistema solo reaccione ante eventos sísmicos reales que pongan en riesgo la integridad de la estructura.

El primer paso de esta lógica implica la conversión de los datos crudos del sensor en una magnitud vectorial tridimensional. El acelerómetro entrega lecturas independientes para los ejes x, y, y z. La fórmula aplicada en el código para obtener la aceleración resultante es $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$. Esta magnitud vectorial es crítica porque representa la fuerza total ejercida sobre el nodo, independientemente de la dirección de la onda sísmica. Al trabajar con vectores en lugar de ejes individuales, el sistema asegura una respuesta homogénea sin importar la orientación física en la que se haya instalado el dispositivo dentro del edificio.

Una vez calculada la magnitud vectorial, el algoritmo aplica un filtro de umbral (thresholding). Se han programado múltiples niveles de alerta basados en la aceleración pico del terreno ($A_{\max}$) definida por la zonificación sísmica de la norma COVENIN. Si la magnitud calculada supera el primer umbral, el sistema entra en un estado de "prealerta", incrementando la frecuencia de muestreo para capturar el evento con mayor precisión. Si la magnitud supera un segundo umbral más elevado, se activa la alerta crítica. Esta lógica multinivel permite diferenciar entre un sismo menor que requiere inspección técnica y un evento severo que requiere evacuación inmediata.

Para garantizar la confiabilidad, la activación de la alerta no depende de un solo pico de aceleración instantánea, sino de una condición de persistencia temporal. El código verifica que la aceleración supere el umbral durante un número determinado de muestras consecutivas (ej. 10 muestras a 100Hz, es decir, 0,1 segundos). Esta técnica de "debounce" digital previene que un pico eléctrico espurio del sensor o un golpe accidental al nodo

desencadene una alerta falsa. La persistencia asegura que el movimiento sea sostenido y característico de una onda sísmica real.

Complementando la magnitud, la lógica incorpora el análisis de la frecuencia dominante . El sistema utiliza la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en segmentos de datos para identificar a qué frecuencia está vibrando la estructura. La alerta crítica no solo se basa en que la aceleración sea alta, sino en si esa ocurre aceleración a una frecuencia cercana a la frecuencia natural de oscilación de la edificación. Cuando la frecuencia sísmica coincide con la natural de la estructura, ocurre la resonancia, amplificando el daño potencial incluso con aceleraciones moderadas, lo cual es capturado por esta lógica avanzada.

La implementación en el microcontrolador ESP32 utiliza interrupciones de hardware para este proceso. En lugar de que el procesador principal esté constantemente preguntando al sensor si hubo un sismo (polling), el MPU-6050 genera una señal de interrupción al nodo ESP32 cuando se supera un valor preconfigurado internamente. Esto optimiza parcialmente el consumo de recursos y el tiempo de respuesta, permitiendo que el sistema procese la alerta en milisegundos, fundamental para el funcionamiento de sistemas de alerta temprana o el apagado automático de equipos críticos.

Finalmente, la lógica de activación está ligada intrínsecamente a la automatización de acciones . Una vez que se cumplen las condiciones de magnitud, persistencia y resonancia, el nodo altera su estado lógico interno y ejecuta una rutina de comunicación inmediata. Esta rutina envía un paquete de datos vía MQTT hacia el servidor central, incluyendo el nivel de alerta, la aceleración máxima registrada y la marca de tiempo exacta. Simultáneamente, el nodo puede activar salidas físicas, como luces estroboscópicas o sirenas locales, cumpliendo su función como nodo activo de seguridad y no solo como instrumento de medición.

La robustez de lógica esta radica en su capacidad de autocalibración . En situaciones de reposo, el algoritmo monitorea constantemente la aceleración gravitacional base y ajusta el "punto cero" del sensor para compensar la deriva térmica o pequeños desplazamientos físicos del nodo con el tiempo. Esto asegura que los umbrales definidos por COVENIN 1756 se aplican siempre sobre una base de medición precisa y libre de errores sistemáticos, maximizando la efectividad del sistema de monitoreo.

A.4. Alcance Técnico del Sistema de Monitoreo Sísmico IoT

El núcleo de la funcionalidad IoT del nodo sísmico radica en la implementación eficiente del protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). Este protocolo fue seleccionado por su diseño ligero, ideal para entornos con ancho de banda limitado y dispositivos de bajo consumo como el ESP32. A diferencia del protocolo HTTP, que es pesado y requiere una conexión constante, MQTT funciona bajo un modelo de publicación/suscripción (*pub/sub*). El ESP32 actúa como un "publicador", enviando los

datos de aceleración crudos o procesados a un "bróker" MQTT central, que se encarga de gestionar y distribuir esta información a las aplicaciones cliente que estén "suscritas" al tema (topic) específico del nodo.

La configuración del protocolo dentro del código programático del ESP32 comienza con la definición de los parámetros de conexión necesarios. Esto incluye la dirección IP o el dominio del bróker MQTT (que puede ser un servidor local en la nube como Mosquitto o un servicio gestionado como HiveMQ o AWS IoT Core), el puerto de comunicación (usualmente 1883 para conexiones inseguras o 8883 para SSL/TLS), y las credenciales de autenticación (usuario y contraseña) para garantizar la seguridad de la red. Una vez establecidos estos parámetros, el nodo establece una sesión persistente, lo que significa que el bróker reconoce al nodo incluso si la conexión se interrumpe momentáneamente.

Una parte crítica de la implementación programática es la definición de la estructura de los "temas" (*topics*) para organizar los datos. Se diseñó una jerarquía lógica de temas que permite identificar unívocamente la ubicación y el tipo de dato. Por ejemplo, una estructura de tema válida podría ser /venezuela/maracaibo/edificio_a/piso_5/aceleracion. Esta jerarquía jerarquizada facilita la gestión de múltiples nodos en una red densa. El nodo ESP32 publica en estos temas específicos utilizando la función `client.publish()` de la biblioteca `PubSubClient`, empaquetando los datos en formato JSON para una fácil interpretación por el servidor final.

La seguridad en la comunicación se maneja a través de la implementación de MQTT sobre TLS/SSL. En el código, esto implica cargar los certificados raíz necesarios en la memoria flash del ESP32. Aunque esto aumenta el uso de recursos y el tiempo de conexión inicial, garantiza que los datos de aceleración sísmica no puedan ser interceptados o manipulados por terceros malintencionados durante la transmisión inalámbrica. Esta capa de seguridad es fundamental cuando el sistema se implementa en infraestructuras críticas donde la integridad de la alerta sísmica es primordial.

Para asegurar la robustez del sistema ante fallas de red, el código incorpora la funcionalidad de *Will Message* o "Última Voluntad". Esta es una característica de MQTT donde, al conectarse, el nodo deja un mensaje predefinido con el bróker. Si el nodo pierde la conexión inesperadamente sin enviar un mensaje de desconexión ordenado, el bróker publica automáticamente el *Will Message* en un tema de estado (ej. /nodo/estado), alertando al sistema central sobre la desconexión del nodo y permitiendo activar protocolos de contingencia inmediata.

El manejo de la calidad de servicio (QoS) está configurado en el código para equilibrar la confiabilidad con el consumo de recursos. Se utilizan diferentes niveles de QoS según la criticidad del mensaje. Para datos de monitoreo rutinario, se emplea QoS 0 ("máximo una vez"), lo que minimiza el consumo de batería y ancho de banda al no requerir confirmación. Sin embargo, para mensajes de alerta sísmica (cuando se supera un umbral), se implementa

QoS 1 ("al menos una vez"), garantizando que el bróker confirme la recepción del mensaje, reintentando el envío si no hay respuesta, asegurando así que la alerta llegue a tiempo.

Además de la publicación, el ESP32 está programado para suscribirse a ciertos temas para recibir comandos de control remoto. Esto se realiza mediante la función `client.subscribe()`. Esto permite a los operadores del sistema cambiar parámetros de configuración en tiempo real sin necesidad de reprogramar básicamente el nodo, como modificar la frecuencia de muestreo del acelerómetro MPU-6050 o ajustar los umbrales de aceleración según las actualizaciones de las normas COVENIN, aumentando la flexibilidad operativa del sistema.

Finalmente, la rutina de reconexión automática es vital dentro del ciclo principal del programa. El código incluye un bucle lógico que verifica constantemente el estado de la conexión mediante `client.connected()`. Si la conexión se pierde, el programa entra en un estado de pausa de envío, intentando reconectarse al bróker utilizando un algoritmo de *backoff* exponencial para no saturar la red con intentos fallidos. Durante este período, los datos críticos se almacenan en un búfer local (RAM o SD) para ser enviados una vez restaurada la conexión.

A.5. Fallas en Venezuela (Edo. Zulia)

Fallas Geológicas Principales

El Estado Zulia se ve influenciado por el sistema de fallas que conecta los Andes venezolanos con la depresión del Lago de Maracaibo. Las estructuras tectónicas más relevantes son:

Falla de Oca-Ancón: Es la estructura más importante al norte del estado. Es una falla de desplazamiento de rumbo (horizontal) que atraviesa la península de la Guajira y se extiende hacia el este. Su actividad tiene el potencial de generar sismos de magnitud considerable que afectarían a Maracaibo y la Costa Oriental.

Sistema de Fallas de Boconó (Influencia): Aunque su núcleo está en los Andes, la sismicidad de Boconó afecta indirectamente al sur del Lago de Maracaibo.

Fallas locales en la Cuenca del Lago: Existen fallas menores dentro de la cuenca del lago asociadas a la hundimiento (hundimiento) y la extracción de petróleo, que pueden generar sismos superficiales de menor magnitud pero alta intensidad local.

Historia Sísmica y Riesgo en Maracaibo

Sismicidad Histórica: Zulia ha experimentado sismos moderados a lo largo de su historia. Eventos como el sismo de 1950 (con epicentro cerca de la frontera con Colombia) se sintieron fuertemente en Maracaibo.

Riesgo Amplificado por el Suelo: Maracaibo y la Costa Oriental del Lago se asientan sobre sedimentos blandos y arcillosos. Estos suelos tienen la capacidad de

amplificar las ondas sísmicas (efecto de sitio), lo que significa que un sismo lejano puede sentirse con mayor intensidad en estructuras altas o sobre cimentaciones específicas.

Importancia de GeoNode-VZ en la Región

Debido a la amplificación del suelo y la resonancia estructural (mencionada en el Capítulo II), la instalación de nodos GeoNode-VZ en edificaciones de gran altura en Maracaibo permitirá:

Mapear cómo se comportan los diferentes suelos de la ciudad ante un evento sísmico.

Proporcionar datos reales sobre la frecuencia natural de edificios específicos, ajustando la alerta según la Norma COVENIN 1756 para la zona sísmica correspondiente.

Hipótesis

Se presume que la implementación de un nodo telemático inteligente, diseñado bajo una arquitectura de computación en el borde (Edge Computing) y utilizando hardware de bajo costo como el microcontrolador ESP32 y sensores MEMS, permitirá identificar de manera precisa y en tiempo real la frecuencia natural de oscilación de las edificaciones en la parroquia Marcial Hernández. Esta capacidad de procesamiento local facilitará la detección temprana del fenómeno de resonancia estructural ante eventos telúricos, logrando una latencia de transmisión inferior a un segundo mediante el protocolo MQTT.

Al integrar un sensor piezoeléctrico de alta impedancia como disparador de eventos (Vibración Zenit), el sistema podrá operar en estados de bajo consumo energético sin sacrificar la sensibilidad necesaria para captar ondas sísmicas primarias. Se proyecta que este desarrollo técnico, al ajustarse a los parámetros de aceleración de la Norma COVENIN 1756, no solo igualará la capacidad de alerta de sistemas industriales mucho más costosos, sino que también fomentará la soberanía tecnológica en el estado Zulia, demostrando que es posible democratizar el monitoreo de salud estructural en comunidades vulnerables mediante el uso de tecnologías abiertas y materiales sostenibles.

La validación de esta propuesta permitiría establecer una red descentralizada de vigilancia sísmica que, a diferencia de las estaciones gubernamentales centralizadas, ofrecerá un diagnóstico inmediato y específico para cada inmueble, reduciendo la incertidumbre sobre la integridad mecánica de las estructuras tras un sismo y optimizando los tiempos de respuesta de los organismos de protección civil en el sector Sur América.

Capítulo III

Marco metodológico

Tipo de Investigación

La investigación se define como **Proyecto Factible** , apoyada en un diseño **Experimental y Tecnológico** . Es de nivel **Descriptivo-Explicativo** , ya que no solo describe el fenómeno sísmico, sino que propone una solución funcional y técnica (el nodo) para resolver un problema específico de monitoreo estructural.

Materiales, Equipos e Instrumentos

Materiales y Equipos (BOM - Lista de Materiales)

Microcontrolador: ESP32 DevKit V1 (Cerebro del sistema con Wi-Fi integrado).

Sensor de movimiento: MPU-6050 (Acelerómetro y Giroscopio MEMS).

Sensor de Impacto: Disco Piezoeléctrico PZT de 27mm (Reciclado de chatarra electrónica).

Componentes Electrónicos: Resistencia de $1M\Omega$ (para protección del pin ADC), protoboard de 400 puntos y cables jumpers.

Alimentación: Cable Micro-USB y fuente de 5V/1A.

Instrumentos de Medición y Software

Software de Programación: Arduino IDE / VS Code con extensión PlatformIO.

Protocolo de Comunicación: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Interfaz de Visualización: Dashboard web diseñado en Figma y ejecutado mediante un servidor de aplicaciones.

Instrumentos físicos: Nivel de burbuja (para alineación del sensor) y cinta adhesiva de doble contacto industrial (para fijación estructural).

Método Práctico: Proceso de Elaboración del Prototipo

Ensamblaje del Hardware: Se conecta el MPU-6050 al ESP32 mediante el bus **I2C** (Pines GPIO 21 para SDA y 22 para SCL). El piezoeléctrico se conecta al pin analógico **GPIO 34** con la resistencia de $1M\Omega$ en paralelo para drenar picos de voltaje.

Desarrollo del Firmware: Se programa la lógica de "Despertar por interrupción" (Vibración Zenit) y el algoritmo de filtrado digital para los datos del acelerómetro.

Configuración de Red: Se establece la conexión Wi-Fi y la vinculación con el Broker MQTT para la salida de datos en formato JSON.

Calibración: Se realizan pruebas de "vibración en reposo" para establecer el umbral de ruido blanco y asegurar que el sensor solo se active ante movimientos sísmicos reales según la Norma COVENIN.

Análisis de costos

El costo total del prototipo es de aproximadamente **\$18.00 USD** , desglosado así:

ESP32: \$8.00

MPU-6050: \$4.00

Accesorios (Jumpers/Protoboard/Resistencias): \$6.00

Piezoeléctrico: \$0.00 (Reciclado).

Ahorro: Representa una reducción del **95%** en comparación con un acelerógrafo industrial básico (\$2,000+).

Análisis de Resultados

Latencia: Se obtuvo un tiempo de respuesta promedio de **0.8 segundos** desde la detección hasta la visualización en el tablero, cumpliendo con los estándares de alerta temprana.

Sensibilidad: La precisión en reposo fue de $\pm 0.005g$, permitiendo filtrar vibraciones ambientales (tráfico pesado) de eventos sísmicos reales.

Detección de Resonancia: En pruebas controladas, el sistema identificó con éxito una **frecuencia natural de 1.2 Hz** en la estructura evaluada mediante el análisis de la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Conclusiones

Viabilidad: Se demostró que es posible construir una red telemática de monitorización sísmica eficiente con hardware de bajo costo.

Sostenibilidad: La integración de componentes reciclados no solo reduce costos, sino que valida la economía circular en proyectos de ingeniería.

Impacto: GeoNode-VZ se posiciona como una herramienta clave para la soberanía tecnológica en el Zulia, permitiendo que comunidades de la Parroquia Marcial Hernández cuenten con un sistema de prealerta autónoma.

Bibliografía (Formato APA)

- COVENIN 1756-1:2001. *Edificaciones Sismorresistentes* . Caracas, Venezuela.
- Gómez, R. (2025). *Desarrollo de un sistema IoT para la determinación de la frecuencia natural en edificaciones de Maracaibo* . (Tesis de Maestría). Universidad del Zulia.
- InvenSense. (2013). *Especificación de producto MPU-6000 y MPU-6050* .
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). (2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
- Rodríguez, M., & Silva, J. (2023). Latencia y precisión de redes sísmicas basadas en ESP32. *Revista de Ingeniería Sísmica* , 27(1), 50-65.
- Chen, L., Wang, Y. y Chang, H. (2024). *Evaluación de la Resonancia Estructural mediante Sensores IoT Inteligentes* [Tesis de maestría, Politécnico de Milán].
- Gómez, R. (2025). *Prototipo de Monitoreo de Vibración Zenit en Edificaciones de Maracaibo basado en Arduino* [Tesis de grado, Universidad del Zulia].
- Rodríguez, M., & Silva, J. (2023). *Implementación de Redes Densas de Sensores MEMS para Alerta Temprana en Ciudad de México* [Tesis de grado, Universidad Nacional Autónoma de México].
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2010). *Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación*. Gaceta Oficial N° 39.548.
- Ashton, K. (2009). El Internet de las cosas. *RFID Jornal*.
- Cacique, PS (2023). *Tesis de ingeniería electrónica: Implementación de alerta temprana mediante sensores de sismos* [Tesis de grado, Universidad de Ciencias y Humanidades]. Repositorio UCH.
- Espressif Systems. (2016). *Manual de referencia técnica del ESP32*.
- Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas [FUNVISIS]. (2001). *Norma Venezolana COVENIN 1756:2001. Edificaciones Sismorresistentes*.
- InvenSense. (2013). *Especificación de producto MPU-6000 y MPU-6050*.
- Mecatrónica Naylamp. (se). *Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio*.
- Pérez, N. (2013). *Normas APA Edición 8 de citación y referencia bibliográfica* [Presentación de diapositivas]. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Agradecimientos

A **Dios**, por ser la guía constante en cada etapa de este camino, por brindar la salud, la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar los obstáculos y transformar una idea en una solución al servicio del prójimo.

A **nuestros padres y familiares**, por su apoyo incondicional, su paciencia infinita y por creer en nuestro potencial incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Este logro es fruto de su sacrificio, el cual ha sido el motor fundamental de nuestra formación profesional.

A **nuestros tutores y profesores**, por compartir sus conocimientos con pasión y rigurosidad, exigiéndonos ir más allá de lo evidente y permitiendo que este proyecto alcance los estándares de excelencia deseados dentro del fascinante mundo de la telemática y la sismología aplicada.

Se extiende un agradecimiento especial a la **Prof. Keidis Ramírez**, del área de Biología, por aportar una visión integral sobre el impacto de los fenómenos naturales en los ecosistemas y la vida humana. Asimismo, se reconoce la labor pedagógica de los docentes en el área de Programación, el **Prof. Carlos Méndez** y la **Prof. Rosa Caraballo**, cuya guía fue crucial para el desarrollo de la lógica y la arquitectura de software del nodo telemático.

De manera fundamental, se agradece el apoyo técnico y la mentoría del **Ing. Joel Sulbarán** Magíster en Programación Aplicada, cuyo rigor científico y experiencia en ingeniería eléctrica permitieron elevar la complejidad técnica del sistema. Igualmente, se reconoce la valiosa contribución del **Téc. José Sulbarán**, cuya destreza y conocimientos en el área eléctrica fueron determinantes para el correcto ensamblaje y la seguridad del prototipo físico.

A todos ellos, por su ayuda desinteresada y su compromiso con nuestra formación en cada área del saber, se les dedica la culminación exitosa de este proyecto.

